24.Линейни трансформации в разширената евклидова равнина (E_2^*)

Нека в $E_2 = E_2^* \setminus \{\omega\}$ е въведена афинна координатна система $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2$. Означаваме хомогенните координати на точките и правите спрямо K съответно с $M(x_1, x_2, x_3)$ и $g[u_1, u_2, u_3]$.

Деф.1: Нека $A = (a_{ij})$, $a_{ij} \in \mathbb{R}$ е квадратна матрица от ред три (i,j = 1,2,3). Съответствието φ_A в E_2^*, което съпоставя на точка $M\ (x_1, x_2, x_3)$ точката $M'(x_1', x_2', x_3')$, такава че

(1) $$\rho \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \text{ където } \rho \in \mathbb{R},\ \rho \neq 0,$$

се нарича **линейна трансформация в** E_2^*, определена от матрицата A.

Означаваме $M \xrightarrow{\varphi_A} M'$ или $\varphi_A(M) = M'$.

Т. 1: Ако $r(A) = 3$, то φ_A е еднозначно обратимо точково съответствие в E_2^*, което индуцира съответствие между правите на E_2^*, запазващо колинеарността на точките.

Доказателство.

1) Ще докажем, че φ_A е еднозначно обратимо точково съответствие.

а) Всяка точка M има образ при φ_A. Точката M няма да има образ при φ_A, ако $x_1' = x_2' = x_3' = 0$, тъй като (0,0,0) не задава точка. Тогава:

$$\left|\begin{array}{l} 0 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ 0 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ 0 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{array}\right.$$

Разглеждайки тези равенства като линейна хомогенна система от 3 уравнения за x_1, x_2, x_3 получаваме, че тя има решение $(x_1, x_2, x_3) \neq (0,0,0)$, тъй като (x_1, x_2, x_3) са координати на точка M. Тогава, по теоремата на Руше, следва че $\det A = 0$, което е в противоречие с $r(A) = 3$.

Следователно всяка точка M има образ при трансформацията φ_A.

б) Определено е обратното съответствие φ_A^{-1}.

Тъй като $\det A \neq 0$, то съществува A^{-1} и $r(A^{-1}) = 3$.

(2) $$\varphi_A^{-1} : \frac{1}{\rho} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix}$$

От (2) следва, че всяка точка има точно един първообраз.

2) Нека $g\,[u_1, u_2, u_3] \neq [0,0,0]$ е права.

Деф. 2: Образ на $g\,[u_1, u_2, u_3]$ при φ_A наричаме правата $g'\,[u_1', u_2', u_3']$ такава, че

(3) $$\sigma\,(u_1'\ u_2'\ u_3') = (u_1\ u_2\ u_3).A^{-1},\ \ \sigma \in \mathbb{R},\ \sigma \neq 0$$

Както в 1) от $r(A^{-1}) = 3$ следва, че всяка права има точно един образ при φ_A. Също така:

(4) $\varphi_A^{-1} : \frac{1}{\sigma}(u_1\, u_2\, u_3) = \left(u_1^{'}\ u_2^{'}\ u_3^{'}\right) A$

Нека $M(x_1, x_2, x_3) \in g\,[u_1, u_2, u_3]$, т.е. $(u_1\, u_2\, u_3)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (0)$

и $\varphi_A(M) = M'(x_1', x_2', x_3')$, $\varphi_A(g) = g'\,[u_1', u_2', u_3']$.

Ще докажем, че $M' \in g'$, т.е. $\varphi_A(M) \in \varphi_A(g)$.

Заместваме (x_1, x_2, x_3) от (2) и (u_1, u_2, u_3) от (4):

$\sigma\left(u_1'\ u_2'\ u_3'\right) A\rho A^{-1}\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = (0)$, т.е. $\left(u_1'\ u_2'\ u_3'\right)\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = (0)$.

Следователно $M' \in g'$, т.е. φ_A запазва колинеарността на точките.

Т.2: Ако $r(A) = 2$, то φ_A изобразява точките на E_2^* в точките на една права и съществува точно една точка, която няма образ при φ_A.

Доказателство.

а) Да разгледаме системата относно x_1, x_2, x_3:

$$(*) \qquad \begin{vmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0 \end{vmatrix}$$

тъй като $r(A) = 2$, то (**) има единствено решение $(x_1^o, x_2^o, x_3^o) \neq (0,0,0)$ и всички останали решения са от вида $(\mu.x_1^o, \mu.x_2^o, \mu.x_3^o)$, $\mu \neq 0$.

Точката S (x_1^o, x_2^o, x_3^o) няма образ при φ_A, тъй като (0,0,0) не задава точка. Точката S е единствена, тъй като всички решения на (**) са от вида $(\mu.x_1^o, \mu.x_2^o, \mu.x_3^o)$.

б) Да разгледаме линейната хомогенна система относно u_1, u_2, u_3:

$$(**) \qquad \begin{vmatrix} a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + a_{31}u_3 = 0 \\ a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + a_{32}u_3 = 0 \\ a_{13}u_1 + a_{23}u_2 + a_{33}u_3 = 0 \end{vmatrix}$$

Тъй като $r(A) = 2$, то $r(A^{\mathrm{T}}) = 2$, откъдето следва, че (*) има решение $(u_1^o, u_2^o, u_3^o) \neq (0,0,0)$ и всички останали решения са от вида $(\lambda.u_1^o, \lambda.u_2^o, \lambda.u_3^o)$.

$$\Rightarrow \qquad \begin{vmatrix} a_{11}u_1^o + a_{21}u_2^o + a_{31}u_3^o = 0 \\ a_{12}u_1^o + a_{22}u_2^o + a_{32}u_3^o = 0 \\ a_{13}u_1^o + a_{23}u_2^o + a_{33}u_3^o = 0 \end{vmatrix}$$

Нека т. $M(x_1, x_2, x_3)$ е произволна точка, а g_0 е правата с координати $[u_1^o, u_2^o, u_3^o]$. Тогава, ако $M(x_1, x_2, x_3) \xrightarrow{\varphi_A} M'(x_1', x_2', x_3')$, съгласно (1) имаме:

$$u_1^0(\underbrace{a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3}_{\rho x_1'}) + u_2^0(\underbrace{a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3}_{\rho x_1'}) + u_3^0(\underbrace{a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3}_{\rho x_1'}) = 0$$

т.е. $\rho\left(u_1^0 x_1' + u_2^0 x_2' + u_3^0 x_3'\right) = 0$, $\rho \neq 0$ или $u_1^0 x_1' + u_2^0 x_2' + u_3^0 x_3' = 0$.

Следователно $M' \in g_o$ за всяка точка $M \neq S$, т.е. $\varphi_A(M) \in g_o$.

Правата g_o е единствена, тъй като всички решения на (*) са от вида $(\lambda.u_1^o, \lambda.u_2^o, \lambda.u_3^o)$.